

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Especialización en Construcción de Software

Taller 3: Streaming y Airflow

Fecha de entrega: Viernes 26 de Junio de 2026 a la 5:00 pm
al correo del profesor: oscar.o.ceballos@gmail.com

Información General

Aspecto	Detalle
Duración	2 horas
Modalidad	Práctico en parejas (2 estudiantes) o individual
Prerrequisitos	Guía 3 completada
Peso en nota	30% del total del curso
Entregable	3 DAGs ejecutados con evidencias

Objetivo del Taller

El estudiante, como ingeniero de datos, debe:

1. **Ejecutar** un pipeline con dependencias secuenciales (LETC).
2. **Implementar** un sensor de archivo que dispara un flujo de trabajo.
3. **Orquestar** múltiples notebooks en secuencia con verificaciones previas.
4. **Diagnosticar** y corregir errores comunes de ejecución.

Actividades a Desarrollar

(15%) Actividad 1: Pipeline con dependencias (dag_pipeline_completo)

1. Activar y ejecutar el DAG
2. Monitorear
3. Verificar cada tarea: limpiar, extraer, transformar, cargar

Tarea	Comando de Verificación	Resultado Esperado
limpiar	ls ~/spark_projects/streaming/checkpoint/	Directorio existe y está vacío

Tarea	Comando de Verificación	Resultado Esperado
extraer	ls ~/spark_projects/notebooks/02_executed.ipynb	Archivo creado, fecha reciente
transformar	psql -h localhost -U postgres -d datamart -c "SELECT * FROM resumen_clientes;"	Tabla con datos
cargar	ls ~/spark_projects/streaming/delta_output/ o bucket MinIO	Datos escritos

4. Evidencia requerida: vista del DAG con las 4 tareas en estado success (verde)

(10%) Actividad 2: Sensor de Archivo (dag_con_sensor)

Un flujo de trabajo que solo debe ejecutarse cuando llega un archivo nuevo de ventas. El sensor revisa cada 30 segundos.

1. Preparar el ambiente
2. Activar el DAG y Observar el sensor
3. Crear el archivo disparador

En una terminal (sin cerrar la WebUI de Airflow)

Shell

```
cat > ~/projects/streaming/input/nuevos_datos_001.csv << 'EOF'
id_venta,id_cliente,producto,cantidad,precio_unitario,fecha
V100,C100,Tablet Pro,2,350.00,2024-06-20
V101,C101,Auriculares BT,5,45.00,2024-06-20
V102,C102,Monitor 27,1,420.00,2024-06-20
EOF
```

4. Verificar la reacción del sensor
5. Verificar resultados

Shell

```
# El archivo debe haber sido movido
ls ~/projects/streaming/input/procesados/
# Salida: nuevos_datos_001.csv

# El notebook 05 debe haber procesado los datos
ls ~/projects/streaming/delta_output/
# Debe contener archivos Delta

# Verificar datos con PySpark (opcional, en Jupyter)
```

6. Evidencia requerida:

- a. Estado del DAG mostrando las 3 tareas en success
- b. Terminal mostrando el archivo en procesados/

(25%) Actividad 3: Orquestación Multi-Tarea (dag_orquesta_todos)

El pipeline más complejo: verificar la conectividad con PostgreSQL y MinIO antes de ejecutar los notebooks 02, 03 y 04 en secuencia.

1. Simular un fallo (prueba de resiliencia)

Shell

```
# Detener temporalmente PostgreSQL para probar el pre-check
sudo systemctl stop postgresql
```

2. Ejecutar DAG con fallo
 - a. Debe fallar (Failed - rojo)
 - b. Las tareas run_02, run_03, run_04 no deben ejecutarse
3. Corregir el fallo y re-ejecutar

Shell

```
# Restaurar PostgreSQL
sudo systemctl start postgresql

# Verificar
psql -h localhost -U postgres -d datamart -c "SELECT 1;"
```

4. Verificar ejecución exitosa

Tarea	Verificación
verificar_postgres	Logs muestran versión de PostgreSQL
verificar_minio	Logs muestran "MinIO está saludable"
run_02	Notebook 02_orquestado.ipynb creado
run_03	Tabla transacciones_procesadas en PostgreSQL
run_04	Datos en bucket MinIO spark-lake
notificar	Log muestra "Pipeline completado exitosamente"

5. Evidencia Requerida:

- a. DAG con todas las tareas en success (verde)
- b. Log de la tarea notificar mostrando mensaje de completado

Evaluación

La sumatoria total de los puntos es igual a 100, lo que es equivalente a una nota de 5.0 en el parcial. En todos los casos la sustentación será pilar fundamental de la nota final asignada. Cada estudiante, después de la entrega del taller tendrá asignado un factor de sustentación (un número real entre 0 y 1), correspondiente al grado de calidad de la sustentación. La nota definitiva será la nota del proyecto multiplicada por el factor de sustentación.

Por ejemplo, si la nota en el taller es 5.0 y el valor del factor de sustentación es 1, la nota final será 5.0. Pero si el factor de sustentación es 0.5, la nota final será 2.5. La no presentación de la sustentación tendrá como resultado una asignación de un factor de 0. Lo que no sea debidamente sustentado no vale así funcione muy bien.